

阎琨, 王洪松, 刘淑亮, 等. 山东半岛北部末次冰期东山剖面风沙沉积主量元素特征及意义 [J]. 海洋地质与第四纪地质, 2025, 45(5): 172-183.
YAN Kun, WANG Hongsong, LIU Shuliang, et al. Characteristics and significance of major elements in aeolian sand deposits of Dongshan Section during the Last Glacial Period in northern Shandong Peninsula [J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2025, 45(5): 172-183.

山东半岛北部末次冰期东山剖面风沙沉积主量元素特征及意义

阎琨^{1,2}, 王洪松^{1,2,3}, 刘淑亮^{1,2,4}, 鲍宽乐^{1,2}, 李梦婷^{1,2}, 张强^{1,2}, 陶昱君^{1,2}, 吴淑玉^{1,2,5}

1. 中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心, 烟台 264000
2. 自然资源部黄河入海口海陆交互作用野外科学观测研究站, 烟台 264000
3. 中国地质大学地球科学学院, 武汉 430074
4. 中国地质大学海洋学院, 武汉 430074
5. 中国地质大学工程学院, 武汉 430074

摘要:以山东半岛北部东山剖面风沙沉积为研究对象,在光释光年代学建立年代格架的基础上,开展主量元素地球化学分析,讨论其指示的古环境意义。结果表明,东山剖面为末次冰期以来的沉积,堆积年代为49.1~14.7 ka。粒度特征显示平均粒径小于现代风沙沉积和辽东半岛末次冰期风沙沉积,分选性较差,呈正偏态;主量元素以SiO₂、Al₂O₃和Fe₂O₃为主,三者含量和大于85%,K₂O、CaO、Na₂O、MgO平均值依次为3%、0.62%、1.24%、1.02%。根据年代标尺和气候代用指标将沉积序列分为3个期次,代表了干冷-湿润-干冷的气候旋回。化学风化指数CIA值显示,49.1~42.9 ka,29.1~14.7 ka气候以干冷为主,42.9~29.1 ka气候以湿润为主。综合分析表明,山东半岛末次冰期风沙沉积受东亚季风、气候温度及海平面变化共同控制,CIA值并不完全受东亚夏季风控制,在低海平面时期,由于物源的改变及一致性风化作用可能具有较高的风化指数。同时,末次冰期风沙沉积CIA值的变化,可能记录了多次海因里希事件。

关键词:风沙沉积;光释光;主量元素;气候变化;末次冰期;山东半岛

中图分类号:P736 文献标识码:A DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2024101001

Characteristics and significance of major elements in aeolian sand deposits of Dongshan Section during the Last Glacial Period in northern Shandong Peninsula

YAN Kun^{1,2}, WANG Hongsong^{1,2,3}, LIU Shuliang^{1,2,4}, BAO Kuanle^{1,2}, LI Mengting^{1,2}, ZHANG Qiang^{1,2}, TAO Yujun^{1,2}, WU Shuyu^{1,2,5}

1. Yantai Center of Coastal Zone Geological Survey, China Geological Survey, Yantai 264000, China
2. Observation and Research Station of Land-Sea interaction Field in the Yellow River Estuary, Yantai 264000, China
3. School of Earth Sciences, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China
4. College of Marine Science and Technology, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China
5. Faculty of Engineering, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China

Abstract: Taking the aeolian sand deposits of the Muping section in the northern part of the Shandong Peninsula as the research object, based on the establishment of a chronology framework by photoluminescence, the geochemical analysis of major elements was carried out to discuss its indicative paleoenvironmental significance. The results indicate that the Mouping section is a sedimentary deposit since the Last Glacial Period during 49.1~14.7 ka. The particle size characteristics show that the average particle size is smaller than that of modern aeolian sediments and the last glacial aeolian sediments in the Liaodong Peninsula, with poor sorting and a positive skewness. The main elements are SiO₂, Al₂O₃,

资助项目:中国地质调查局项目“胶东北部海岸带与岛礁综合地质调查”(DD20220990)、“战略性矿产勘查岩矿测试技术支撑(烟台中心)”(DD20243133);自然资源综合调查指挥中心科技创新基金“2.28Ma以来渤海西部古河道时空分布及有机碳埋藏成因研究(KC20220011)”;“北黄海泥质区黑碳记录及影响机制研究(KC20240016)”;自然资源部海底科学重点实验室开放基金“南黄海盆地中部隆起石炭纪-早二叠世非均质孔隙型碳酸盐岩储层刻画技术及油气潜力分析(KLSG2304)”

作者简介:阎琨(1988—),男,高级工程师,主要从事沉积物时空异质性与人类活动及气候变化耦合机制的研究工作, E-mail: 544507188@qq.com

通讯作者:鲍宽乐(1989—),男,高级工程师,主要从事海岸带环境及全球变化的调查研究工作, E-mail: 1115780278@qq.com

刘淑亮(1986—),男,高级工程师,主要从事海洋地球化学研究工作, E-mail: liushuliang1234@163.com

收稿日期:2024-10-10; 改回日期:2024-11-27. 文凤英编辑

and Fe_2O_3 , and the total content of them exceeded 85%. The average contents of K_2O , CaO , Na_2O , and MgO are 3%, 0.62%, 1.24%, and 1.02%, respectively. According to the chronological scale and climate proxy indicators, the sedimentary sequence could be divided into three suits, representing the climate cycle from dry cold to wet and to dry cold again. The CIA (chemical index of alteration) values show that the climate from 49.1 to 42.9 ka and from 29.1 to 14.7 ka was mainly dry and cold, while the climate from 42.9 to 29.1 ka was mainly humid. Comprehensive analysis showed that the aeolian sand deposits during the Last Glacial Period in the Shandong Peninsula was jointly controlled by the East Asian monsoon, climate temperature, and sea level changes. The CIA value was not completely controlled by the East Asian summer monsoon. During the low sea level period, due to changes in provenance and consistent weathering, there may have been strong weathering. At the same time, the changes in CIA values of aeolian sand deposits during the Last Glacial Period may have recorded many Heinrich events.

Key words: aeolian sand deposits; OSL; major elements; climate change; Last Glacial Period; Shandong Peninsula

风成沉积是记录古气候变迁的良好载体, 其中第四纪末次冰期风成沉积的典型产物可以分为风尘沉积和风沙沉积^[1]。海岸带风沙沉积在东南沿海发育广泛^[2], 以福建“老红砂”为代表, 针对其成因、分布及年代学已经开展了广泛研究^[2-5]。而海岸带风尘沉积以带状黄土为代表, 其中黄渤海地区黄土主要分布在山东半岛北部及庙岛群岛^[6-8], 研究认为海岸带黄土的形成演化与末次间冰期以来的气候密切相关。中国北方的海岸带风沙沉积主要分布在辽东半岛南部^[9]以及山东半岛北部^[10], 部分学者利用粒度端元分解的方法, 揭示了辽东半岛风沙沉积与气候的关系, 认为粗粒级组分含量与冬季风强度密切相关^[11], 同时利用扫描电镜从颗粒形态学方面, 揭示了风沙沉积可能具有海洋沉积的物源^[12]。山东半岛北部典型的风沙沉积为威海成山头“柳芥红层”, 针对其沉积记录、成因及物质组成的研究集中于 20 世纪末^[13], 电子自旋共振 (ESR)^[14]、光释光 (OSL)^[15] 等测年结果显示其形成于晚更新世, 沉积

物 Rb/Sr 比值揭示其记录的气候变化是太阳辐射量和东亚季风共同作用的结果^[15]。由于北黄海钻孔记录在低海平面时期常常存在地层缺失^[16], 末次冰期连续的风沙沉积在记录气候环境演化方面具有显著优势^[17], 主量元素含量及特征比值已被认为可以敏感地反映气候变化^[18-20], 因此本次在对山东烟台牟平典型风沙沉积剖面开展光释光年代学研究的基础上, 分析沉积物粒度分布及主量元素特征, 讨论其记录的末次冰期以来山东半岛及北黄海气候变化, 揭示其形成原因及控制机制。

1 研究方法

1.1 样品采集

研究剖面位于烟台市牟平区东山村附近, 距海岸线约 3.8 km (图 1a), 总厚度 4.1 m, 其中顶部 0.5 m 为土黄色土壤化砂层, 中部 0.5~0.7 m 为黄褐色砂

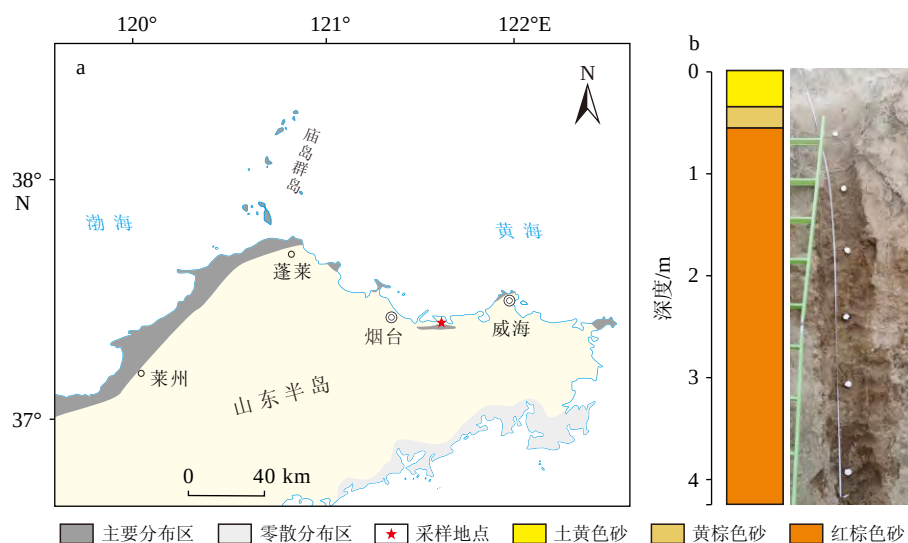


图 1 山东半岛风成沉积分布 (a) 及采样位置 (b)

风成沉积分布据文献 [21]。

Fig.1 Distribution (a) and sampling locations (b) of aeolian sediments in the Shandong Peninsula

The distribution of aeolian sediments is from reference [21].

层,下部 3.4 m 为红褐色砂层(图 1b)。对下部红褐色砂层间隔 0.6~0.7 m 自上而下采集光释光测年样品,共采集光释光样品 6 件。为防止样品污染,自下而上间隔 5 cm 采集样品,共采集沉积物样品 82 件,装入聚乙烯袋中密封保存,送入实验室测试。

1.2 实验测试

1.2.1 粒度分析

粒度分析采用激光法测试,主要流程为:将样品混合均匀,根据样品粒度特征,取适量样品并置入玻璃杯中,加 1 mL 过氧化氢溶液(30%)、20 mL 六偏磷酸钠溶液(0.5 mol/L)和适量的过滤水,当起泡严重时,加入适量乙醇溶液进行消泡。浸泡样品 24 h,并每隔 8 h 轻轻搅拌 1 次,使样品充分分散,然后去除上清溶液。将浸泡的样品全倒入激光样品槽中,超声振动、高速离心,使样品再次充分分散,利用安东帕 PSA1190LD 激光粒度分析仪测定粒级分数,每 10 个样品测试 1 个平行样品保证测试结果,利用平均粒径和分选系数确定的相对偏差均小于 10%,分析测试在中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心分析测试实验室进行。

1.2.2 地球化学测试

主量元素测试利用 X 射线荧光光谱法进行,首先将样品 105 ℃ 烘干 2 h,用玛瑙研钵将样品碾磨过 150 目筛,称取 5 g 左右样品置于直径 4 cm 的塑质圆环,设定 37.5 t 的压力,保压 20 s 压制成样品圆片,利用 X 射线荧光光谱仪测试样品中的主量元素,测试结果以氧化物百分比形式报出,每 10 个样品做 1 个平行样品确保结果的可靠性,相对标准偏差<5%。样品分析测试在中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心分析测试实验室进行。

1.2.3 光释光测年

光释光样品等效剂量利用释光能谱仪测试完成,采用单片再生法进行样品等效剂量的测定,Th、

U、K 环境剂量由高纯锗伽马能谱仪测量,然后计算宇宙射线的年剂量^[22],样品测试在中国地质调查局青岛海洋地质研究所海洋地质实验检测中心进行。

1.3 数据处理

粒度分布数据根据 D_{50} 得到中值粒径(Md),同时利用福克法^[23]计算平均粒径(Mz)、分选系数(δ)、偏态系数(Sk)、峰态系数(Ku),光释光年龄数据利用集成在 acycle 软件^[24]中的 undatable 程序^[25]计算年龄深度模型,利用线性外推法估算顶底年龄值。由于本次不做相关性分析,主量数据和粒度数据未进行对数去中心化^[26],主量数据计算化学风化指数 CIA^[27]($CIA=Al_2O_3 \times 100 / (Al_2O_3 + CaO^* + Na_2O + K_2O)$, CaO 校正按文献^[28])、硅铝系数(SiO_2/Al_2O_3)、K/Na 比值,以上均为摩尔比。本次研究主要以 0.7~4.2 m 样品结果为主,0~0.7 m 仅做对比参考。

2 测试结果

2.1 沉积年代和沉积速率分析

根据光释光测年结果(表 1),绘制年龄-深度关系图(图 2)。其下部 4.0 m 光释光年龄为 47.4 ± 2.5 ka,表明氧同位素 3 期(MIS 3)开始堆积^[29];0.9 m 光释光年龄为 15.6 ± 0.8 ka,为氧同位素 2 期末(MIS 2),年龄深度模型显示该套沉积起止年代为 14.7~49.1 ka(0.7~4.2 m)。该测年结果与山东半岛成山头柳芥剖面^[15](3.1~78.9 ka)和辽东半岛锦城路剖面^[11](6~67 ka)等黄渤海沿岸典型风沙沉积层年龄接近,同时也可与“华南老红砂”^[4](33~110 ka)进行对比,表明东山剖面同样记录了末期冰期以来一系列冷暖变化的气候旋回。分段堆积速率显示,以剖面 2.5 m(23.4 ka)为界,沉积物堆积速率发生显著变化,这符合更新世全球海岸沙丘阶段性发育的特

表 1 光释光测试结果
Table 1 The results of OSL dating

样品	埋深/m	K/%	Th/(μ g/g)	U/(μ g/g)	含水量/%	环境剂量率/(Gy/ka)	等效剂量/Gy	年龄/ka
P3-1	0.9	2.60	5.12	1.24	21.67	3.18	49.77	15.6±0.8
P3-2	1.5	2.44	7.05	1.24	21.88	3.18	65.53	20.6±1.1
P3-3	2.1	2.23	6.28	1.37	23.49	2.92	62.72	21.5±1.4
P3-4	2.7	2.50	5.96	1.25	18.72	3.20	74.89	23.4±3.1
P3-5	3.3	2.46	5.20	1.23	18.37	3.09	109.85	35.5±3.6
P3-6	4.0	2.41	5.47	1.29	17.97	3.10	146.98	47.4±2.5

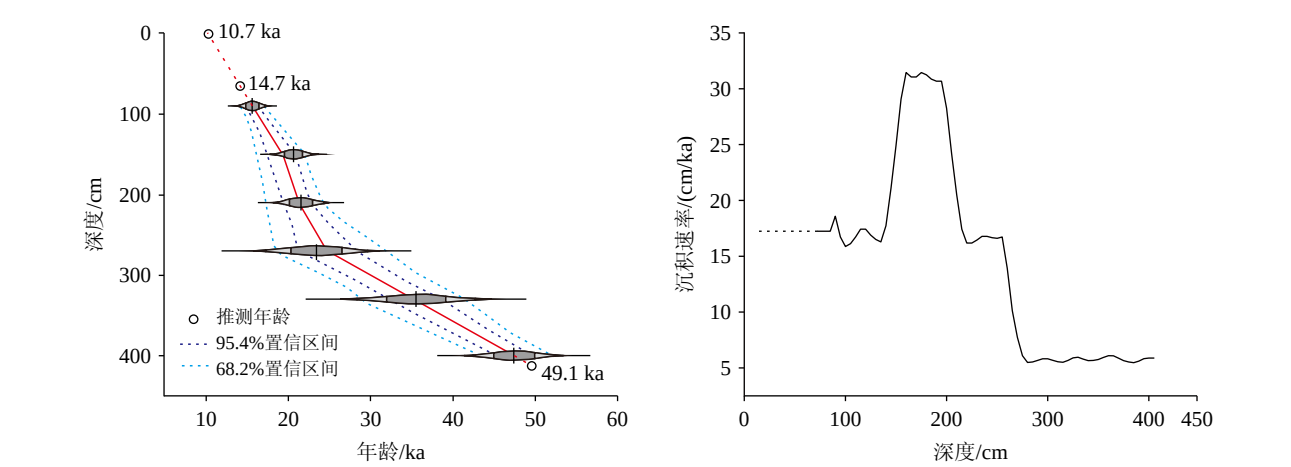


图 2 东山剖面年龄-深度模型
Fig.2 The age-depth relationship of Dongshan section

点。其中 2.7~4.1 m (24.9~50.8 ka) 平均堆积速率约为 5.82 cm/ka, 这与柳乔剖面 and 锦城路剖面平均堆积速率接近; 2.15~2.7 m (21.4~24.4 ka) 之后堆积速率明显变快 (15.8 cm/ka), 这可能是因为低海平面时期大陆架广泛出露, 风力增强, 有利于海岸风沙发育。1.4~2.1 m (18.9~21.4 ka), 堆积速率到达最大值, 平均为 28.3 cm/ka, 随后堆积速率降低, 变为 17.0 cm/ka。

2.2 粒度分布特征

粒径参数特征 (表 2) 表明, 东山剖面风积沙平均粒径小于烟台现代风沙沉积, 同时也小于辽东半岛典型风积沙, 分选系数为较差一差级别, 与辽东半岛相当, 粒度分布呈极正偏, 峰态显示为尖锐。0~70 cm 风沙沉积砂级颗粒含量平均为 88.28%, 末次冰期 (70~420 cm) 风沙沉积砂含量平均为 70.16%, 剖面总体平均为 73.1%。相比于其他研究区末次冰期风沙沉积, 具有较低的砂含量和较高的粉砂含量。典型样品粒度频率曲线显示为不明显

的双峰形 (图 3), 大部分样品在细砂级 1~2 Φ 表现为主峰, 表明较强的搬运动能, 而在 4~6 Φ 表现为一个不明显的弱峰分布, 可能代表了少量的远源组分, 其中 175~180 cm 深度样品 4~6 Φ 峰表现最明显, 可能表明该时期搬运动能减弱。粒度概率累积曲线主要呈“多跳跃-悬浮”两段式 (图 4), 比如 325~330 cm 样品为典型两段式, 只有一个跳跃组分, 而 380~385 cm 样品则具有两个跳跃组分。跳跃组分与悬浮组分的截点为 2~3 Φ 之间, 跃动组分占比大部分超过 75%, 低于典型沙漠沉积^[30]。

2.3 主量元素含量特征

东山剖面的主量元素以 SiO₂、Al₂O₃ 和 Fe₂O₃ 为主, 三者的含量大于 85%, 其中 SiO₂ 含量为 64.96~78.17%, 平均为 70.96% (表 3), 低于南方典型风沙沉积, 高于烟台地区花岗岩及变质岩, 与辽东半岛相当 (表 3); 而 Al₂O₃ 含量为 9.13~14.46%, 平均为 12.02%, Fe₂O₃ 含量为 1.41~4.08%, 平均为 2.56%, 与福建科任剖面老红砂相当, 低于广东大龄岛剖

表 2 东山剖面粒径参数统计
Table 2 Statistics of grain size parameters for Dongshan Section

剖面位置	Mz/Φ	δ	Sk	Ku	黏土/ %	粉砂/ %	砂/ %
0~70 cm	2.38	1.27	0.40	1.43	2.20	9.54	88.26
70~420 cm	3.12	2.02	0.46	1.20	5.24	24.60	70.16
烟台现代沙*	1.89	0.82	0.13	1.02	0.73	1.83	97.43
辽宁锦城路剖面 ^[11]	2.25	1.25	0.29	1.47	3.06	8.24	88.7
辽东半岛现代沙 ^[11]	2.32	0.97	0.16	1.57	1.8	5.75	92.31
福建老红砂 ^[31]	2.47	1.99	0.67	1.93	17.27		82.73

*注: 为烟台北部砂质岸线岸滩剖面粒度数据 (未发表)。

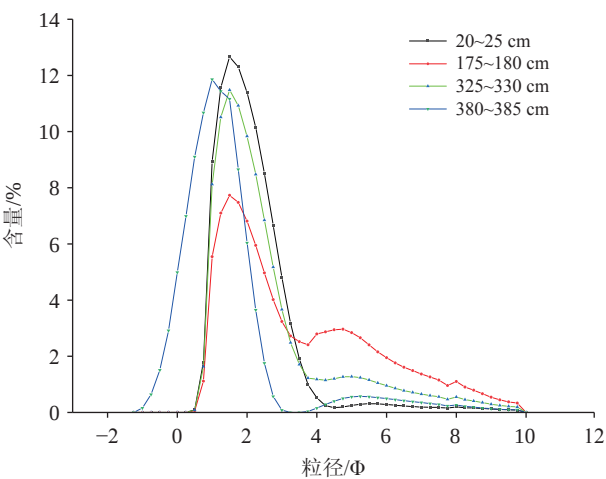


图3 典型样品粒度频率曲线
Fig.3 Typical grain size frequency curves

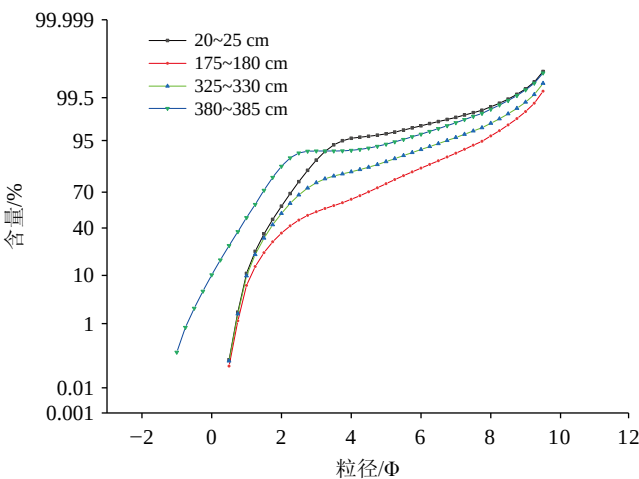


图4 典型样品概率累积曲线
Fig.4 Probability cumulative curves of typical samples

表3 东山剖面与烟台主要母岩、其他地区风沙沉积主量元素对比
Table 3 Comparison of major elements in aeolian sand deposits between Dongshan Section and main mother rocks in Yantai and other regions

	SiO ₂ /%	Al ₂ O ₃ /%	Fe ₂ O ₃ /%	K ₂ O/%	Na ₂ O/%	CaO/%	MgO/%
本文	70.96	12.02	2.56	3.00	1.24	0.62	1.02
烟台花岗岩 ^[32]	67.98	16.19	2.42	4.36	4.33	1.96	1.14
烟台变质岩 ^[32]	65.81	15.45	2.56	1.51	1.76	1.84	1.38
烟台现代沙 ^[33]	65.96	9.78	1.02	3.33	3.35	1.71	0.63
辽东半岛 ^[34]	68.84	14.24	4.06	2.61	1.60	3.17	0.55
福建科任老红砂 ^[4]	85.96	12.14	2.96	2.26	0.11	0.13	0.21
广东大岭剖面 ^[35]	88.29	2.55	0.79	0.41	0.10	0.15	0.07

面。K₂O、CaO、Na₂O、MgO 含量均高于南方风沙沉积, 含量分别为 2.72%~3.35%、0.45%~0.75%、0.90%~1.72%、0.45%~0.75%、平均值依次为 3.00%、0.62%、1.24%、1.02%, 除了 K₂O 外, 其余指标低于烟台地区花岗岩及变质岩, 表明风化过程中 Na、Mg、Ca 部分被淋失, K 由于被黏土吸附, 含量略高, 且研究区风化程度不如南方湿热条件下沉积的老红砂^[2]。

3 讨论

3.1 主要代用指标及指示意义

沉积物的粒度可以良好地指示沉积气候的变化^[36-37], 当风力强劲时, 由于具有较强的启动动能, 细粒沉积物难以沉积, 风沙沉积分选性较好, 概率累积曲线表现为跳跃总体与悬浮总体切点较小, 跳跃总体占比较大; 而当风力变弱时, 细颗粒物大量

堆积, 跳跃总体与悬浮总体切点值变大, 悬浮总体百分比增加。以黄土为代表的风成沉积物的中值粒径被认为是指示东亚冬季风强度的代用指标^[38], 部分学者认为, 125~250 μm(2~3 Φ) 粒径区间含量变化, 同样是指示冬季风强度敏感粒径区间^[39], 这是由于该粒级颗粒正好可以被冬季风搬运并沉积。

K、Ca、Na、Mg 等活泼元素在气候湿润高温的背景下, 随着风化作用的增强容易发生流失, 东山剖面活泼元素含量明显低于南方典型风沙沉积含量, 说明研究区气候较南方偏干冷。在垂向剖面上, Mg、Ca、Na 表现出相似的变化特征, 且与风化指数 CIA 值变化趋势相同(图 5), 这表明其可能主要受气候控制的风化作用影响, 而 K 含量变化略有不同, 这可能是由于 K 容易被黏土吸附, 导致含量偏高^[40]。

沉积物的风化程度是气候干冷、温热变化的良好指示剂。一般来说, 风沙沉积为经过风力作用的海滩二次沉积物, 往往具有较高的石英矿物, 含有

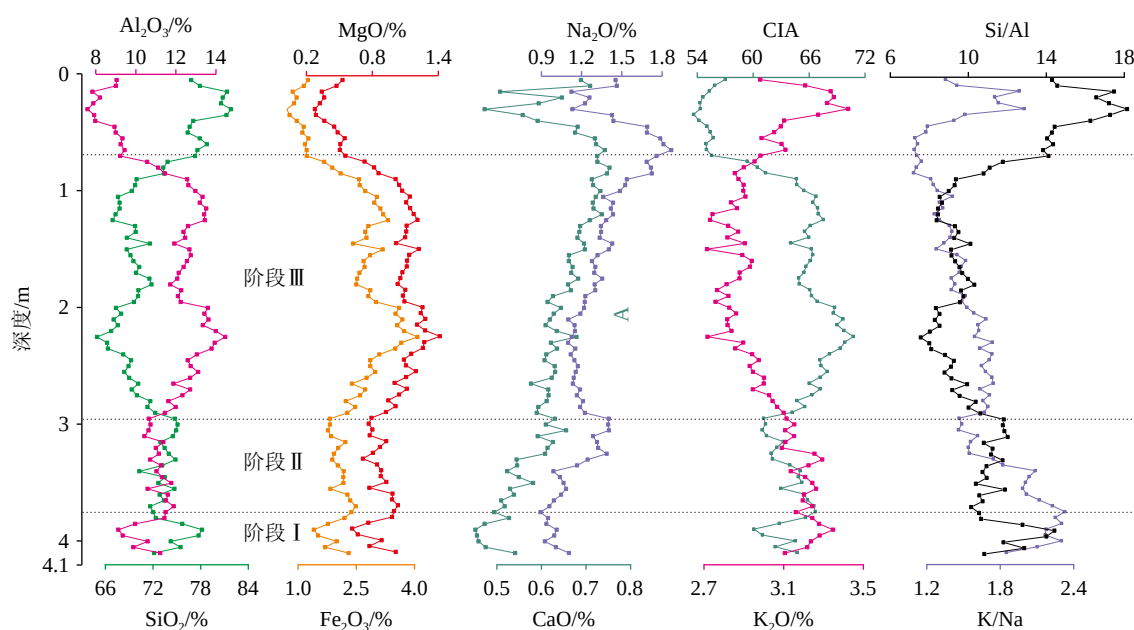


图 5 东山剖面主量元素随深度变化

Fig.5 The variation of major elements with depth in the Dongshan section

较高的硅含量。同时由于风化作用的增强,更新世风沙沉积往往经历了较强的化学风化作用,具有一定的脱硅富铁效应^[4],导致铝铁含量又相对高于现代风沙沉积。不同元素氧化物的比值常常用来衡量风化程度,如硅铝系数、CIA、K/Na 比值,一般来说较高的风化程度具有较大的 CIA 值和 K/Na 比值、较小的硅铝系数,研究区 CIA 值范围为 53~70,平均为 63,高于上地壳 CIA 平均值,低于平均页岩值^[4, 41],总体处于中等风化程度范围内(60~80),表明东山剖面风成沉积经历化学风化不太强烈。值得注意的是,不同岩性 CIA 值差别很大,因此形成时间长的沉积物 CIA 值受环境控制明显,而短期形成的沉积物,物源是影响 CIA 值的关键^[42]。

风成沉积气候代用指标的变化趋势不仅可以指示气候变化,其突变值还可以反映极端气候事件。海因里希事件(Heinrich, 简称 H 事件)原指末次冰期北大西洋海域陆源浮冰碎屑倾泻事件,是冰阶中快速且大幅度气候突变的冷事件^[43],后被证实可能为全球事件。葫芦洞石笋氧同位素也有明确记录,可能地质时间略有偏差^[44]。风沙沉积的连续性以及对气候的敏感性,在记录海因里希事件中具有显著优势,部分学者利用沉积物粒度分维特征及敏感粒径在南昌风沙沉积中识别出 H3、H5 和 H6^[45]。最新的辽东半岛风沙序列研究也识别出多次极端冷事件^[34]。东海沉积物研究表明,在千年/百年尺度,化学风化可以反映突变的气候事件,在极端冷事件发生时 CIA 出现明显的低值^[46]。

3.2 风成沉积与气候环境变化

根据东山剖面的粒度特征、主量元素特征及堆积速率变化情况,结合全球主要气候代用指标,将末次冰期沉积过程分为 3 个阶段(图 6):

阶段 I 剖面深度 3.8~4.1 m,年代 42.9~49.1 kaBP,该时期大致为 MIS3b^[29, 51],该阶段沉积物相对较粗,以砂为主,底部偶见直径 3 mm 左右砾石,中值粒径值相对较小,最低值达 2.21 Φ ,平均值 2.30 Φ 。主量元素含量变化波动较大,其中 SiO₂ 和 K₂O 含量处于较高水平,平均值分别为 74.73% 和 3.23%,其余元素含量相对较低;CIA 指数和 K/Na 呈先减小后增加趋势,平均值分别为 63.4 和 4.31,该层从岩性和时代上均可以与柳乔剖面的 E₄ 层相对应^[13]。葫芦洞石笋记录的东亚夏季风较弱,冰芯氧同位素记录显示温度较低,表明该时期总体表现为气候比较干冷,风化作用较弱。另外,本阶段 CIA 值的极端低值,可能记录了海因里希事件 H5。

阶段 II 剖面深度 3.8~2.9 m,年代约 42.9~29.1 kaBP,大致相当于 MIS3a^[51]。该阶段沉积物岩性以红褐色细砂为主,沉积物中值粒径较稳定,平均为 3.32 Φ 。K₂O 含量先增加后减少,其余主量元素含量较稳定。其中 SiO₂ 较上一阶段减少,Al₂O₃ 和 Fe₂O₃ 增加,表明可能存在一定的脱硅富铁效应。CIA 指数总体处于较高值,平均为 63.6,表明风化作用相对较强。石笋记录显示该时期东亚夏季风较强,气候暖湿,辽东半岛风成沉积同样显示沉

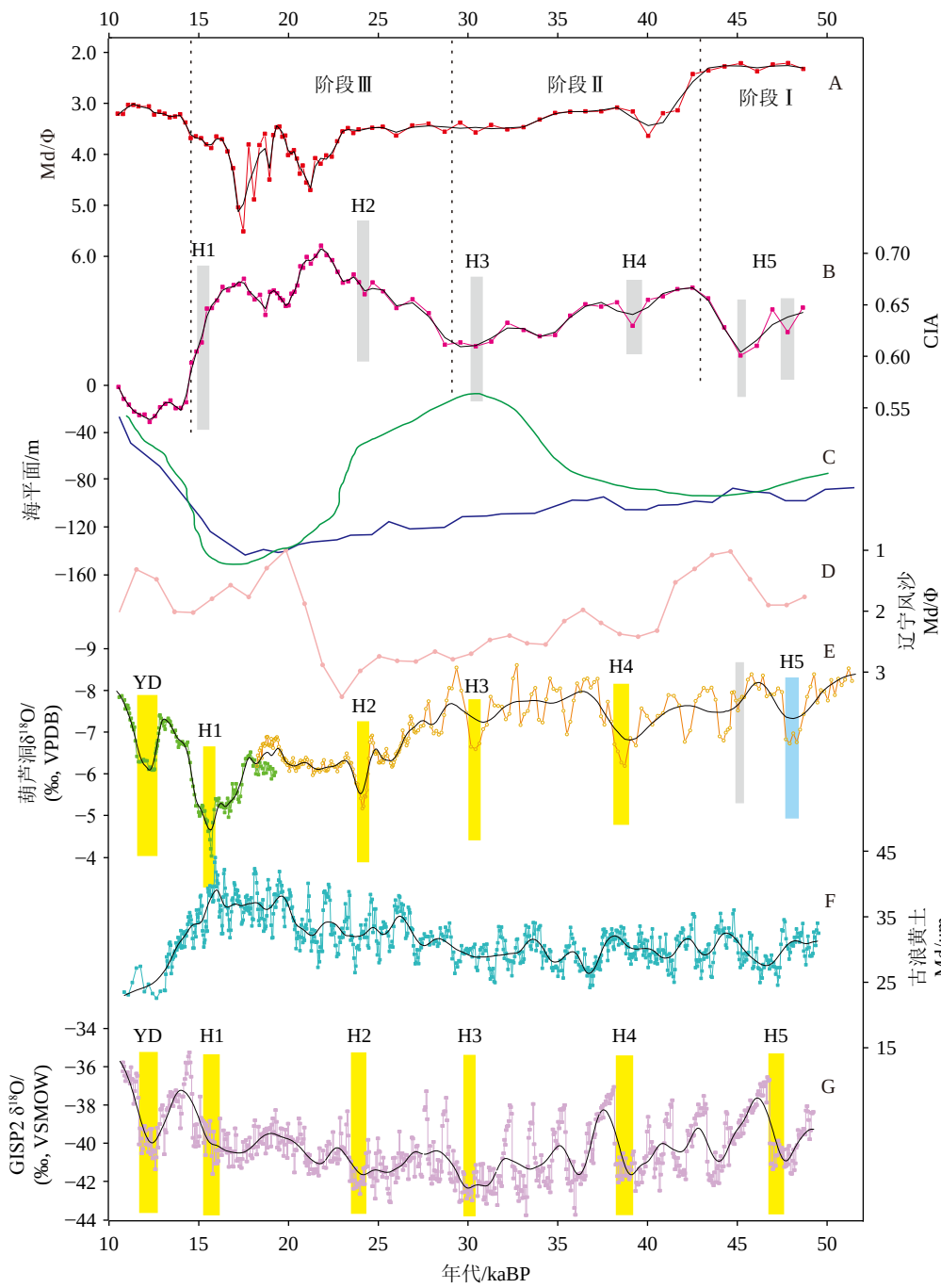


图 6 主要代用指标与全球指标对比

A: 本文 Md; B: 本文 CIA; C: 蓝色为海平面变化曲线^[47], 绿色为中国东部海平面变化曲线^[48]; D: 辽东半岛风成沉积中值粒径^[11]; E: 葫芦洞石笋氧同位素指示东亚夏季风强度^[44]; F: 黄土中值粒径指示东亚冬季风强度^[49]; G: 格陵兰岛 GISP2 冰芯氧同位素指示温度变化^[50]。条带为海因里希事件^[43], E、F、G 数据来源于 <https://www.ncei.noaa.gov>。黑色线为 LOESS 拟合曲线, 窗口比例为 0.07。

Fig.6 Comparison of main proxy indicators to the global indicators

A:Md; B:CIA; C: The sea level change (blue curve), the sea level change in the eastern part of China (green curves); D:Md of aeolian sediments in the Liaodong Peninsula; E: The oxygen isotope of Hulu Cave stalagmite indicates the intensity of the East Asian summer monsoon; F: The median particle size of loess indicates the intensity of the East Asian winter monsoon; G: Temperature changes indicated by oxygen isotopes in GISP2 ice cores from Greenland. The vertical band represents the Heinrich event. The data sources of E, F, and G are from <https://www.ncei.noaa.gov>. The black line represents the LOESS fitting curve, at the window ratio of 0.07.

积物粒度变细。CIA 低值与两次极端冷事件可以较好对应, 其中 H4 事件表现最明显。

阶段Ⅲ 剖面深度 2.9~0.7 m, 年代约 29.1~14.7 kaBP, 大致相当于 MIS2^[51-52], 该时期沉积物岩

性以红褐色细砂、粉砂质细砂为主, 沉积物粒径变化较大, 中值粒径平均值为 3.93Φ 。典型样品粒径频率曲线显示峰值较低, 且次峰明显, 表明可能距离物源区较远^[53]。主量元素变化显著, SiO_2 、 K_2O 表现为先减少, 后增加, 而 CaO 、 Na_2O 含量增加明显, Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 MgO 则先增加, 后减少。CIA 具有先增加后减少的趋势, 且处于相对较高值, 平均为 66.4。该时期沉积速率明显变快, 呈先增加后减小的趋势, 最高达 28.3 cm/ka 。研究表明该时期夏季风活动减弱, 冬季风强劲, 气候以干冷为主, CIA 值此时可能受到海平面变化和物源输入的影响^[54], 表现为高值。

0.7~0 m, 为顶部土壤化沙层, 该阶段主要为黄色风化沙层、黄棕色风化沙层, 粒度较粗, 分选较下部变好, 中值粒径平均值为 3.18Φ 。由于距离地表较近, 可能受后期改造影响, 主量元素变化范围较大, CIA 具有明显的低值区间。

3.3 北黄海地区风成沉积驱动机制讨论

针对末次冰期风成沉积, 赵松龄等提出了陆架沙漠化的概念^[55], 指出古季风是陆架沙漠化的动力条件。张明书等认为, 海岸带风沙沉积与风尘沉积属于同一系统^[1], 主要是由东北季风控制形成, 表现为上风向为风沙沉积, 下风向则出现以黄土为代表的风尘沉积, 可以为此提供证据的是在庙岛群岛风成黄土中存在海相有孔虫。赵松龄则认为, 渤海可能主要受西北向季风影响, 黄海及东海和长江口区域, 主要受东北向季风影响^[56]。本次工作距研究区西南 10 km 海拔较高处也发现末次冰期风尘沉积, 光释光年龄为 24~40 ka(数据未发表), 可能为同一风沙系统。值得注意的是, 东山剖面风沙沉积的速率变化, 与冬季风强度变化趋势较一致, 表明在强盛的冬季风作用下, 有利于风沙沉积的形成。同时, 由于末次冰期海平面下降幅度较大, 北黄海地

区陆架裸露, 在风力吹扬作用下, 出现陆架沙漠化^[56], 为风沙沉积提供了充足的物源(图 7), 总之, 北黄海地区风沙活动主要受到了冬季风的控制。

除了冬季风的吹扬作用, 气候冷暖变化也是风沙沉积的重要影响因素。东山剖面风沙沉积相对于现代海岸带风沙沉积分选性差、粉砂含量较多, 这表明末次冰期风沙沉积形成过程中, 经历的风化作用使得部分不稳定矿物风化成黏土矿物^[2]。前人研究表明, 冬季风强盛期以堆积作用为主, 夏季风强盛期则以风化淋滤作用为主^[4], 东山剖面沉积 II 期, 夏季风活动增强, 对应温暖湿润的气候, SiO_2 减少、 Al_2O_3 含量增加、CIA 值较高、硅铝系数较低, 与此同时沉积物粒度变细、分选变差。值得注意的是, 在剖面沉积 III 期, 夏季风减弱, 冬季风增强, 气候以干冷为主, 沉积物 CIA 值呈现高值, 这可能是海平面快速下降、物源充足、沉积速率较快导致。同样海平面相对较低的沉积 I 期, CIA 值较沉积 III 期低, 这可能是由于沉积 III 期冬季风显著增强, 物源改变导致。相似的情况在邻区也普遍存在, 比如辽南老虎村剖面 MIS2 时期 CIA 值, 明显高于 MIS3b 和 MIS4 时期^[34], 柳芥剖面 LSK2 层(13.1~27.6 ka)具有较高的 Rb/Sr 值^[15], 可能都是由于海平面变化和冬季风增强导致的物源改变引起。

相关研究已经证实, 在轨道尺度, 陆架区暴露可以增强化学风化, 这是由于沉积物暴露时间及滞留时间较长, 沉积物和物源经历了完全一致的风化^[46]。末次冰盛期(26.5~19.5 ka)海平面下降至现代海平面-150~-160 m 处^[48], 黄海大陆架完全裸露, 之前的海相沉积遭受强烈的风化侵蚀, 随着冬季风的吹扬作用, 研究区风沙沉积的物源由山东半岛近源物质变为黄海大陆架混合源, 与此同时, 长山列岛的黄土也由黄土高原为主的风尘来源, 转变为黄土高原与大陆架风尘混合源^[6], 烟台芝罘黄土物源由近缘的风化基岩转变为来自黄河的渤海盆地裸

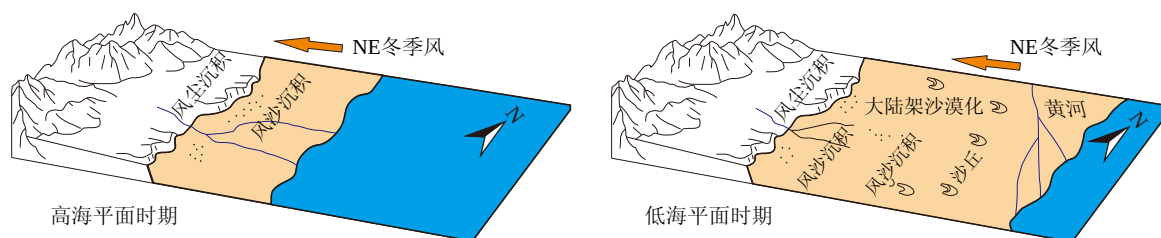


图 7 大陆架沙漠化物源改变示意图

据文献 [6] 修改。

Fig.7 Schematic diagram of the changes of desertification sources on the continental shelf

Modified from references [6].

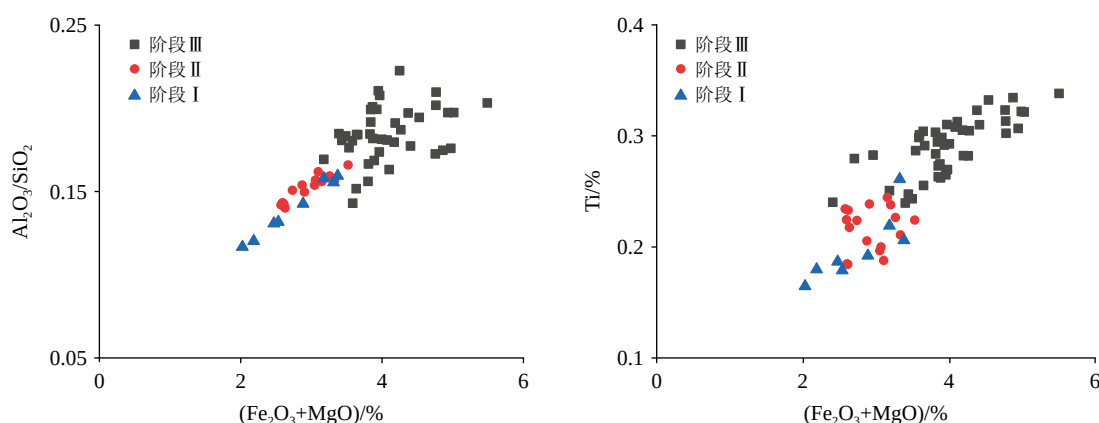


图 8 东山剖面主量元素图解

Fig.8 The main element distribution in different stages in Dongshan section

露的碎屑物质^[57]。主量元素图解显示(图 8), 阶段Ⅲ的物源与之前确实存在一定差异, 可能由近缘的山东半岛花岗岩及变质岩逐步混入裸露的北黄海陆架物质, 而晚更新世北黄海陆架物源主要来自于黄河, 较快的沉积速率和物源的改变或许是影响 CIA 值的关键因素^[40]。同时我们注意到, 东山剖面中值粒径在沉积阶段Ⅲ与典型黄土剖面中值粒径代表的冬季风强度变化并不一致, 这表明风沙沉积中值粒径可能并不完全受冬季风强度控制。朱诚等认为, 黄土剖面中值粒径的变化在不同地区代表不同的意义, 在黄土高原东部和南部可以反映冬季风强度变化, 在西北部则与物源区沙漠的进退密切相关^[58], 这种情况可能同样适用于海岸带风沙沉积。张明书认为, 物源为近缘海滩的风沙沉积分选较好、磨圆高, 如具有更粗粒径的新月形沙丘, 粒径特征与沙漠相似, 而具有一定搬运距离的局部风沙沉积分选差、磨圆低^[13]。沉积Ⅲ期典型样品粒度参数及双峰曲线分选较差的特征, 可能恰好反映了物源由山东半岛近缘海滩变为远端裸露黄海大陆架。除此之外, 海平面变化还影响着风成沉积的分布范围。辽东半岛风沙沉积研究表明, 高海平面时期, 部分地区风沙沉积可能存在沉积间断^[34], 这是由于风沙沉积受地形和海平面共同控制, 海平面低于剖面位置才可能发生风成沉积物堆积。张振克对烟台全新世风沙沉积研究表明^[59], 风沙堆积期与海平面下降期相对应, 随着全新世海岸线向海推移, 风沙沉积物也形成 5 个期次, 研究区附近的双林前村剖面全新世风沙沉积¹⁴C 年龄为 2.36 kaBP^[60], 表明气候温暖时期的海平面波动, 可能对风沙堆积速率及分布范围也有一定的影响, 导致了部分剖面的沉积间断。

4 结论

(1) 光释光年代学表明东山剖面堆积年代为 14.7~49.1 ka, 为末次冰期典型的风沙沉积, 粒度特征显示其平均粒径为 3.12 Φ , 分选性较差, 呈正偏态, 粒度概率累积曲线显示为典型的多跃动-悬浮式。主量元素分析表明, 东山剖面沉积物具有较低的 SiO₂ 含量和较高的 Al₂O₃, 硅铝系数、化学风化指数、K/Na 比值显示, 总体处于中等风化。

(2) 基于年代标尺和主要气候代用指标特征, 将研究区 49.1 ka 以来的气候变化分为 3 个阶段: 49.1~42.9 ka 总体气候以干冷为主, 42.9~29.1 ka 气候较暖湿, 29.1~14.7 ka 气候以干冷为主。

(3) 风沙沉积受冬季风、气候温度和海平面变化共同控制。在万年尺度上, 冬季风强盛期堆积作用强, 夏季风强盛期以风化作用为主, 同时低海平面时期物源的改变及一致性风化作用会提升堆积速率和化学风化指数。在千百年尺度上, 风沙沉积的 CIA 值可以较好地反映极端冷事件。

参考文献 (References)

- [1] 张明书, 李绍全, 刘健. 中国海岸带晚更新世风成沉积分区、序列特征及其气候—环境意义 [J]. 第四纪研究, 1996, 16 (1): 31-41. [ZHANG Mingshu, LI Shaoquan, LIU Jian. Sedimentary zones, sequential features and climatic-environmental significance of late Pleistocene eolian deposits along coastal areas of China[J]. Quaternary Sciences, 1996, 16 (1): 31-41.]
- [2] 贾虹, 孙智妍, 谢金明, 等. 中国海岸风沙沉积记录的环境变化 [J]. 中国沙漠, 2022, 42 (3): 51-62. [JIA Hong, SUN Zhiyan, XIE Jinming, et al. Environmental changes recorded by aeolian deposits in the coasts of China[J]. Journal of Desert Research, 2022, 42 (3): 51-

- 62.]
- [3] 靳建辉,李志忠,雷国良,等.华南老红砂沉积年代学及其环境意义:以福建青峰老红砂为例[J].地理科学,2017,37(2):301-310. [JIN Jianhui, LI Zhizhong, LEI Guoliang, et al. Chronology and environmental significance of old red sand in South China: take the old red sand in Qingfeng, Fujian as an example[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(2): 301-310.]
- [4] 赵倩,胡凡根,李志忠,等.福建晋江科任剖面老红砂主元素反映的晚更新世以来气候变化[J].古地理学报,2012,14(5):663-672. [ZHAO Qian, HU Fan'gen, LI Zhizhong, et al. Climate change during the Late Pleistocene indicated by major elements of "old red sand" in Keren section at Jinjiang, Fujian Province[J]. Journal of Palaeogeography, 2012, 14(5): 663-672.]
- [5] Xu Y H, Sun Q Q, Yin X J, et al. Late Pleistocene sea level change and tectonism control on the formation of the Old Red Sand along the southeastern coast of China[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2024, 637: 112018.
- [6] Tian S C, Sun J M, Lü L X, et al. Optically stimulated luminescence dating of late Quaternary loess deposits in the coastal region of North China: provenance and paleoclimatic implications[J]. Quaternary Science Reviews, 2019, 218: 160-177.
- [7] Kong F B, Xu S J, Han M, et al. Application of grain size endmember analysis in the study of dust accumulation processes: a case study of loess in Shandong Province, East China[J]. Sedimentary Geology, 2021, 416: 105868.
- [8] 黎武标,李志文,王志刚,等.粒度端元揭示的芝罘剖面末次间冰期:末次冰期气候环境变化特征[J].海洋地质与第四纪地质,2019,39(2):177-187. [LI Wubiao, LI Zhiwen, WANG Zhigang, et al. Climatic environment changes during the last interglacial-glacial cycle in Zhifu loess section: revealed by grain-size end-member algorithm[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2019, 39(2): 177-187.]
- [9] 吴俊峰,魏东岚,张威,等.辽东半岛末次间冰期砂质沉积物的粒度端元特征与古环境演变[J].第四纪研究,2024,44(2):368-379. [WU Junfeng, WEI Donglan, ZHANG Wei, et al. End-member characteristics of grain size of the sandy sediments in Liaodong Peninsula and paleoenvironmental evolution of the last interglacial period[J]. Quaternary Sciences, 2024, 44(2): 368-379.]
- [10] 李善为,刘敏厚,王永吉,等.山东半岛海岸的风成沙丘[J].黄渤海海洋,1985,3(3):47-56. [LI Shanwei, LIU Minhou, WANG Yongji, et al. Wind-induced dunes along the coast of Shandong Peninsula[J]. Journal of Oceanography of Huanghai & Bohai Seas, 1985, 3(3): 47-56.]
- [11] 王思齐,魏东岚,张威.末次冰期以来辽东半岛风沙沉积的粒度端元特征与古气候演变研究[J].第四纪研究,2022,42(2):338-349. [WANG Siqi, WEI Donglan, ZHANG Wei. The end-member characteristics of the grain size of the aeolian sand deposits in the Liaodong Peninsula since the last glacial period and the study on paleoclimate evolution[J]. Quaternary Sciences, 2022, 42(2): 338-349.]
- [12] Wang S Q, Wei D L, Lü A C, et al. Late Pleistocene depositional processes of coastal aeolian deposits and their relationship with environment change on the Changxing Island of Liaodong Peninsula, north-eastern China[J]. Quaternary International, 2024, 697: 38-48.
- [13] 张明书,刘健.山东荣成山头“柳芥红层”的层序、划分与成因及其气候意义(II)[J].海洋地质与第四纪地质,1992,12(2):53-64. [ZHANG Mingshu, LIU Jian. The sequence, division, genesis and climatic implication of "Liukuang red beds" in Chengshantou, Rongcheng county, Shandong Province[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 1992, 12(2): 53-64.]
- [14] 业渝光,和杰,刁少波,等.晚更新世海岸风成砂 ESR 年龄的研究[J].海洋地质与第四纪地质,1993,13(3):85-90. [YE Yuguang, HE Jie, DIAO Shaobo, et al. Study on ESR ages of late Pleistocene coastal aeolian sands[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 1993, 13(3): 85-90.]
- [15] 李志文,李保生,孙丽,等.柳芥剖面末次冰期层段 Rb/Sr 的不稳定变化及其揭示的气候特征[J].热带地理,2015,35(4):592-600. [LI Zhiwen, LI Baosheng, SUN Li, et al. Climatic characteristics indicated by the variations of Rb/Sr in the Liukuang section during the Last Glacial period[J]. Tropical Geography, 2015, 35(4): 592-600.]
- [16] 陈晓辉,李日辉,蓝先洪,等. MIS3 中期以来北黄海中部陆架古环境演化[J].沉积学报,2016,34(1):102-110. [CHEN Xiaohui, LI Rihui, LAN Xianhong, et al. Paleo-environmental evolution in the central shelf of the North Yellow Sea since mid-MIS3[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2016, 34(1): 102-110.]
- [17] 张明书,刘健.中国东部末次冰期风沙沉积的基本特征及其相模式[J].海洋地质与第四纪地质,1993,13(1):1-10. [ZHANG Mingshu, LIU Jian. The essential characteristics and facies model of windblown sand deposits during the last glacial period in eastern China[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 1993, 13(1): 1-10.]
- [18] Li M K, Ouyang T P, Zhu Z Y, et al. Reconstruction of chemical weathering intensity and Asian summer monsoon evolution in the Red River basin over the past 36 kyr[J]. Paleoceanography and Paleoclimatology, 2022, 37(5): e2021PA004397.
- [19] Liu S F, Zhang H, Shi X F, et al. Reconstruction of monsoon evolution in southernmost Sumatra over the past 35 kyr and its response to northern hemisphere climate changes[J]. Progress in Earth and Planetary Science, 2020, 7(1): 30.
- [20] Jin H L, Wan S M, Liu C, et al. Evolution of silicate weathering in South China since 30 Ma: controlling factors and global implications[J]. Global and Planetary Change, 2023, 223: 104095.
- [21] 杜兰.烟台市芝罘剖面末次间冰期沉积特征及古环境意义[D].东华理工大学硕士学位论文,2021. [Dulan. Sedimentary characteristics and paleoenvironmental significance of Zhifu section in Yantai city during the last interglacial period[D]. Master Dissertation of East China University of Technology, 2021.]
- [22] Rapp G, Aitken M J. An introduction to optical dating: the dating of Quaternary sediments by the use of photon-stimulated luminescence[J]. Journal of Optical Technology, 1998, 68(1): 2523-2528.
- [23] Folk R L, Ward W C. Brazos River bar [Texas]; a study in the significance of grain size parameters[J]. Journal of Sedimentary Research, 1957, 27(1): 3-26.
- [24] Li M S, Hinnov L, Kump L. *Acycle*: time-series analysis software for paleoclimate research and education[J]. Computers & Geosciences,

- 2019, 127: 12-22.
- [25] Loughheed B C, Obrochta S P. A rapid, deterministic age-depth modeling routine for geological sequences with inherent depth uncertainty[J]. *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2019, 34 (1): 122-133.
- [26] 周蓓. 对数比统计分析及粒度数据中沉积水动力环境信息的萃取[J]. *沉积学报*, 1996, 14 (S1): 149-157. [ZHOU Di. Logratio statistics and the extraction of environmental, signals from grain-size data[J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 1996, 14 (S1): 149-157.]
- [27] Nesbitt H W, Young G M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites[J]. *Nature*, 1982, 299 (5885): 715-717.
- [28] McLennan S M. Weathering and global denudation[J]. *The Journal of Geology*, 1993, 101 (2): 295-303.
- [29] Lisiecki L E, Raymo M E. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic $\delta^{18}\text{O}$ records[J]. *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2005, 20 (1): PA1003.
- [30] 李富强, 高红山, 张连科, 等. 基于粒度参数特征对黄河后套平原段岩芯沉积环境的分析[J]. *沉积学报*, 2019, 37 (6): 1234-1243. [LI Fuqiang, GAO Hongshan, ZHANG Lianke, et al. Grain size characteristics and evolution of core sedimentary environment in the Houtao plain reach of the Yellow River[J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 2019, 37 (6): 1234-1243.]
- [31] 俞鸣同, 张红艳, 龚正权, 等. 福建平潭青峰老红砂中季风组分以及形成期研究[J]. *地理科学*, 2014, 34 (3): 352-357. [YU Mingtong, ZHANG Hongyan, GONG Zhengquan, et al. The monsoon components in Qingfeng Old Red Sands and their formation epoch, Pingtan Island, Fujian Province[J]. *Scientia Geographica Sinica*, 2014, 34 (3): 352-357.]
- [32] 葛文. 山东烟台地区土壤地球化学环境与优质苹果生产的适应性评价[D]. 中国地质大学博士学位论文, 2013. [GE Wen. Geochemical environment of soil and suitability evaluation of high-quality apple production in Yantai Area, Shandong Province[D]. Doctor Dissertation of China University of Geosciences, 2013.]
- [33] Li M T, Bao K L, Wang H S, et al. Distribution and ecological risk assessment of nutrients and heavy metals in the coastal zone of Yantai, China[J]. *Water*, 2024, 16 (5): 760.
- [34] 刘亮, 杨艺凝, 许姗, 等. 辽南晚更新世风成沉积序列与古气候意义[J]. *第四纪研究*, 2024, 44 (2): 380-393. [LIU Liang, YANG Yining, XU Shan, et al. Late Pleistocene aeolian sequence and paleoclimatic significance in southern Liaoning, China[J]. *Quaternary Sciences*, 2024, 44 (2): 380-393.]
- [35] 叶怡欣, 黄日辉, 冯森彦, 等. 广东东海岛大岭剖面风沙沉积序列及化学特征分析[J]. *海洋湖沼通报*, 2023, 45 (4): 48-54. [YE Yixin, HUANG Rihui, FENG Miaoyan, et al. Sedimentary sequence and geochemical characteristics of aeolian sands in the Daling section of Donghai island, Guangdong[J]. *Transactions of Oceanology and Limnology*, 2023, 45 (4): 48-54.]
- [36] 黄丹青, 杨利荣, 李建星, 等. 阿尔金新近纪红黏土粒度特征及古气候记录[J]. *沉积学报*, 2019, 37 (2): 309-319. [HUANG Danqing, YANG Lirong, LI Jianxing, et al. Grain size characteristics and Paleoclimate records of the Neogene red clay in Altun, western China[J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 2019, 37 (2): 309-319.]
- [37] 孙有斌, 高抒, 李军. 边缘海陆源物质中环境敏感粒度组分的初步分析[J]. *科学通报*, 2003, 48 (1): 83-86. [SUN Youbin, GAO Shu, LI Jun. Preliminary analysis of grain-size populations with environmentally sensitive terrigenous components in marginal sea setting[J]. *Chinese Science Bulletin*, 2003, 48 (2): 184-187.]
- [38] Ding Z L, Derbyshire E, Yang S L, et al. Stacked 2.6-Ma grain size record from the Chinese loess based on five sections and correlation with the deep-sea $\delta^{18}\text{O}$ record[J]. *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2002, 17 (3): 5.
- [39] 牛光明, 强明瑞, 宋磊, 等. 5000a 来柴达木盆地东南缘风成沉积记录的冬季风演化[J]. *中国沙漠*, 2010, 30 (5): 1031-1039. [NIU Guangming, QIANG Mingrui, SONG Lei, et al. Change of eastern Asian winter monsoon recorded by aeolian deposits over the past 5000 years at the southeastern margin of Qaidam Basin[J]. *Journal of Desert Research*, 2010, 30 (5): 1031-1039.]
- [40] 王忻宇, 庞奖励, 黄春长, 等. 玛曲谷地晚全新世风成黄土化学风化程度与气候变化[J]. *地理研究*, 2024, 43 (7): 1911-1928. [WANG Xinyu, PANG Jiangli, HUANG Chunchang, et al. Chemical weathering degree of the Late Holocene aeolian loess and climate change in Maqu Valley[J]. *Geographical Research*, 2024, 43 (7): 1911-1928.]
- [41] Nesbitt H W, Young G M. Prediction of some weathering trends of plutonic and volcanic rocks based on thermodynamic and kinetic considerations[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1984, 48 (7): 1523-1534.
- [42] 赵占仑, 温小浩, 汤连生, 等. 化学蚀变指数指示古气候变化的适用性探讨[J]. *沉积学报*, 2018, 36 (2): 343-353. [ZHAO Zhanlun, WEN Xiaohao, TANG Liansheng, et al. Applicability of chemical alteration index to indication of Paleoclimate change by different sedimentary facies[J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 2018, 36 (2): 343-353.]
- [43] Bond G, Broecker W, Johnsen S, et al. Correlations between climate records from North Atlantic sediments and greenland ice[J]. *Nature*, 1993, 365 (6442): 143-147.
- [44] Wang Y J, Cheng H, Edwards R L, et al. A high-resolution absolute-dated Late Pleistocene monsoon record from Hulu Cave, China[J]. *Science*, 2001, 294 (5550): 2345-2348.
- [45] 詹江振, 李志文, 王志刚, 等. 南昌市厚田剖面末次冰期风沙沉积的粒度分维特征及其揭示的古环境意义[J]. *热带地理*, 2020, 40 (6): 1075-1084. [ZHAN Jiangzhen, LI Zhiwen, WANG Zhigang, et al. Grain-size fractal dimension of aeolian sand during the last glacial period: the houtian section of Nanchang and its paleoenvironmental significance[J]. *Tropical Geography*, 2020, 40 (6): 1075-1084.]
- [46] Lan K, Liu X T, Li A C, et al. Changes in chemical weathering regime of shelf sediments of the East China Sea controlled by sea-level and climatic changes since the last deglaciation[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2024, 268: 106169.
- [47] Miller K G, Kominz M A, Browning J V, et al. The Phanerozoic record of global sea-level change[J]. *Science*, 2005, 310 (5752): 1293-1298.
- [48] 耿秀山. 中国东部晚更新世以来的海水进退[J]. *海洋学报*, 1981,

- 3 (1) : 114-130. [GENG Xiushan. Marine transgressions and regressions in East China since Late Pleistocene epoch[J]. *Acta Oceanologica Sinica*, 1981, 3 (1) : 114-130.]
- [49] Sun Y B, Clemens S C, Morrill C, et al. Influence of Atlantic meridional overturning circulation on the East Asian winter monsoon[J]. *Nature Geoscience*, 2012, 5 (1) : 46-49.
- [50] Johnsen S J, Dahl-Jensen D, Gundestrup N, et al. Oxygen isotope and palaeotemperature records from six Greenland ice-core stations: Camp Century, Dye-3, GRIP, GISP2, Renland and NorthGRIP[J]. *Journal of Quaternary Science*, 2001, 16 (4) : 299-307.
- [51] 赵井东, 施雅风, 王杰. 中国第四纪冰川演化序列与 MIS 对比研究的新进展 [J]. *地理学报*, 2011, 66 (7) : 867-884. [ZHAO Jingdong, SHI Yafeng, WANG Jie. Comparison between quaternary glaciations in China and the marine oxygen isotope stage (MIS) : an improved schema[J]. *Acta Geographica Sinica*, 2011, 66 (7) : 867-884.]
- [52] Clark P U, Dyke A S, Shakun J D, et al. The last glacial maximum[J]. *Science*, 2009, 325 (5941) : 710-714.
- [53] 秦小光, 蔡炳贵, 穆燕, 等. 黄土粉尘搬运过程的动力学物理模型 [J]. *第四纪研究*, 2009, 29 (6) : 1154-1161. [QIN Xiaoguang, CAI Binggui, MU Yan, et al. A physical model of loess dust transport process[J]. *Quaternary Sciences*, 2009, 29 (6) : 1154-1161.]
- [54] Zhao H C, Liu Z F, Zhao Y L. Sea level and East Asian monsoon influenced chemical weathering records in the southern South China Sea over the past 21 ka[J]. *Global and Planetary Change*, 2024, 232: 104324.
- [55] 赵松龄, 于洪军. 晚更新世末期黄、渤海陆架沙漠化环境的形成 [J]. *第四纪研究*, 1996, 16 (1) : 42-47. [ZHAO Songling, YU Hongjun. Shelf desertization environment in the Bohai and Yellow Seas during the last glacial maximum[J]. *Quaternary Sciences*, 1996, 16 (1) : 42-47.]
- [56] 赵松龄, 于洪军, 刘敬圃. 晚更新世末期陆架沙漠化环境演化模式的探讨 [J]. *中国科学: D 辑*, 1996, 26 (2) : 142-146. [ZHAO Songling, YU Hongjun, LIU Jingpu. Origin, development and evolutionary model of shelf desertization environment in late stage of Upper Pleistocene[J]. *Science in China Series D: Earth Sciences*, 1997, 40 (2) : 207-214.]
- [57] 林旭, 刘静, 吴中海, 等. 末次冰期山东黄土物源研究: 来自碎屑锆石 U-Pb 年龄的约束 [J]. *地球科学*, 2021, 46 (9) : 3230-3244. [LIN Xu, LIU Jing, WU Zhonghai, et al. Provenance of the loess in Shandong Province (Eastern China) during the last ice age: constraints from the U-Pb age of detrital zircons[J]. *Earth Science*, 2021, 46 (9) : 3230-3244.]
- [58] 朱诚, 马春梅, 陈刚, 等. 全球变化科学导论 [M]. 北京: 科学出版社, 2017. [ZHU Cheng, MA Chunmei, CHEN Gang, et al. *An Introduction to Global Change Science*[M]. Beijing: Science Press, 2017.]
- [59] 张振克. 烟台附近海岸风沙地貌的初步研究 [J]. *中国沙漠*, 1995, 15 (3) : 210-215. [ZHANG Zhenke. Study on the coastal eolian landform close to Yantai, Shandong[J]. *Journal of Desert Research*, 1995, 15 (3) : 210-215.]
- [60] 赵济. 胶东半岛沿海全新世环境演变 [M]. 北京: 海洋出版社, 1992. [ZHAO Ji. *Environmental Evolution of the Coastal Area of Jiaodong Peninsula in the Holocene*[M]. Beijing: China Ocean Press, 1992.]